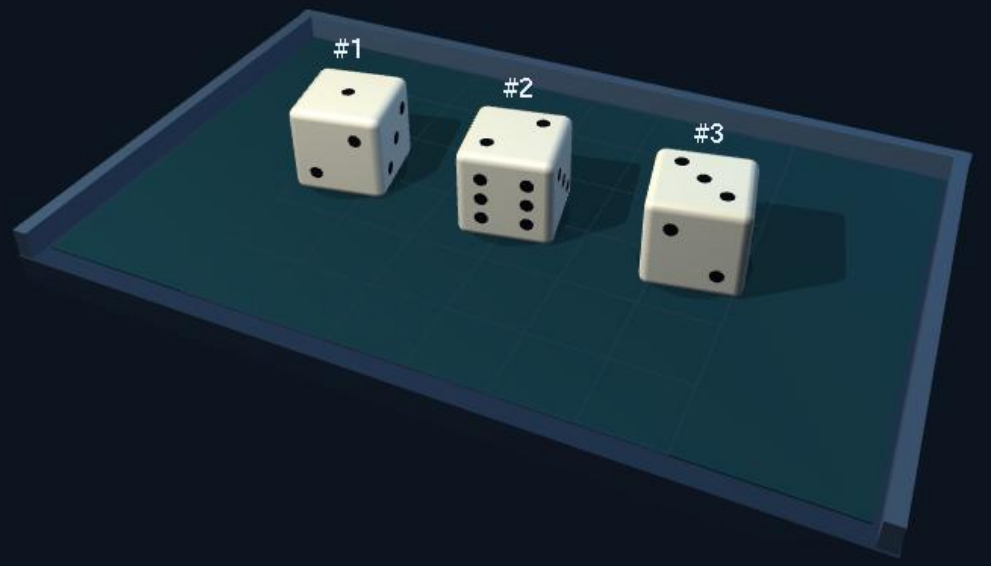
XÚC XẮC 3D

Mô phỏng và trò chơi
Đồ án Đồ họa máy tính



C++17 / OpenGL / FreeGLUT

Nội dung đồ án và bài giảng

Mô hình hóa

Đỉnh, tam giác, pháp tuyến và chấm

Biến đổi 3D

Các phép cơ sở, tổ hợp và phép ngược

Phép chiếu

Phối cảnh, trực giao và Cabinet

Hệ quan sát

Camera và tọa độ qua pipeline

Bài giảng 3D Graphics, tr. 2, 5–16, 19–26, 28–49

Các đối tượng và dữ liệu

Đối tượng	Dữ liệu chính	Vai trò
Mesh	vertices, indices	Lưới dùng chung
Face	value, u, v, normal	Mặt và hệ chấm
Die / ThrowBody	p, q, v, omega	Trạng thái từng viên
Lab	TransformStep, cursor, phase	Biến đổi và phát lại
FacePuzzle	24 hướng, target, moves	Trò chơi và BFS

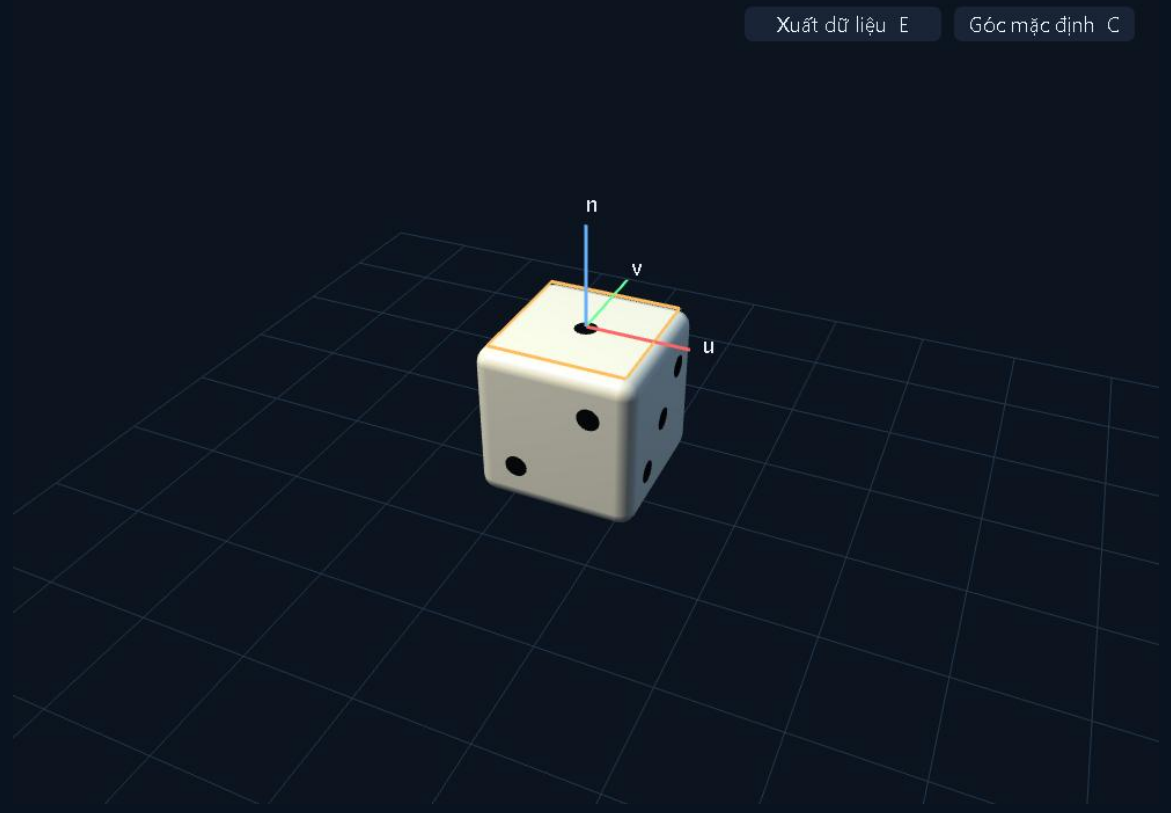
Nhập lệnh, cập nhật trạng thái và dựng hình

Thân xúc xắc từ lưới tam giác

8 góc hình học
6 mặt logic

2646 bản ghi đỉnh
4800 tam giác thân

Lưới chia 20 × 20 ô
trên mỗi mặt



$$v = c + r\,\mathrm{normalize}(p - c)$$

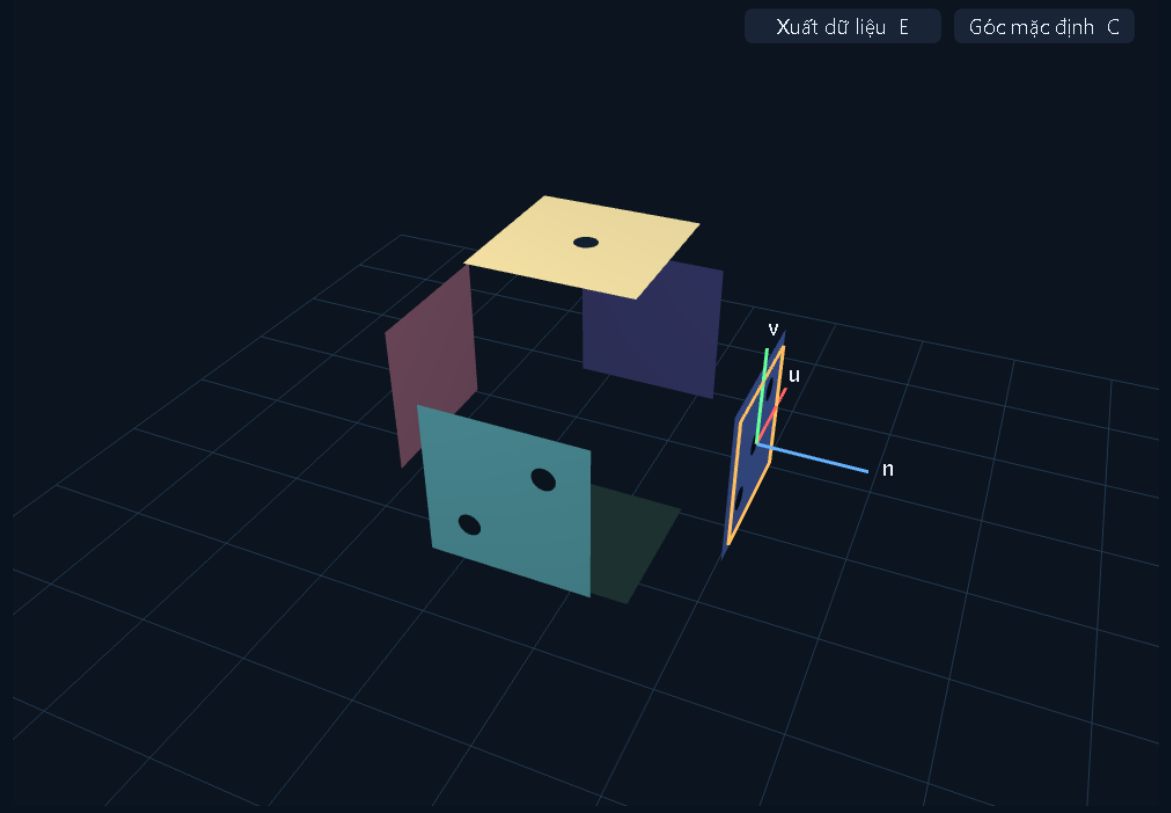
Bài giảng tr. 19–26; src/dice.cpp / roundedCube, basicCube

Mặt và chấm trong hệ cơ sở u, v, n

u × v = n

21 chấm
32 tam giác / chấm

Các mặt đối diện
có tổng bằng 7

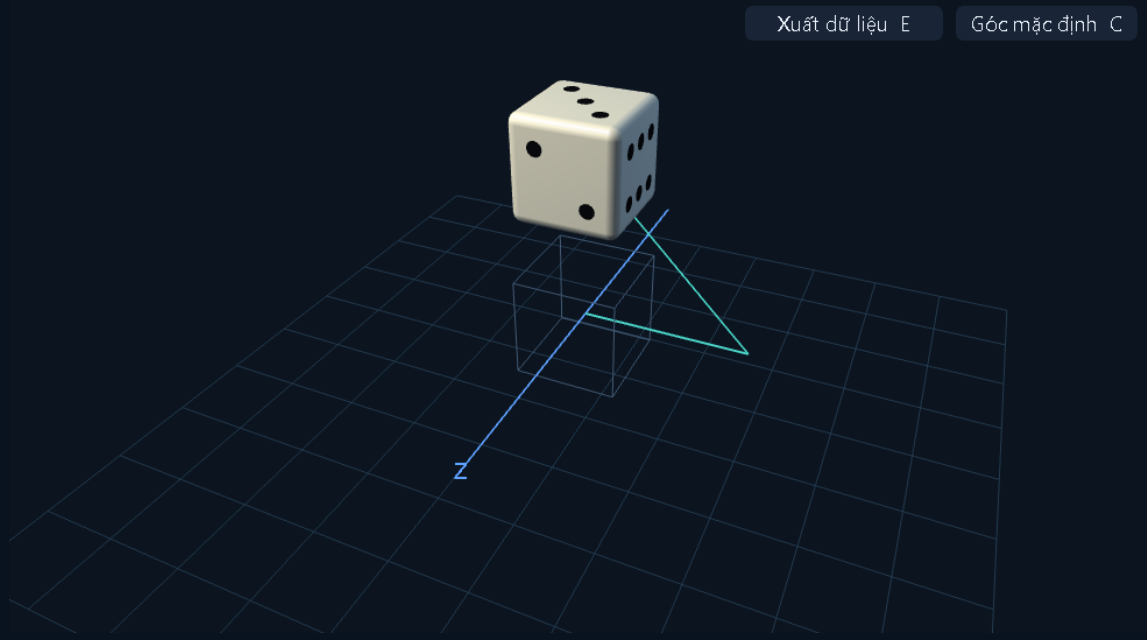


$$c_chấm = n(h + \varepsilon) + u\,a + v\,b$$

src/dice.cpp / faces, pipCenters; src/main.cpp / pips

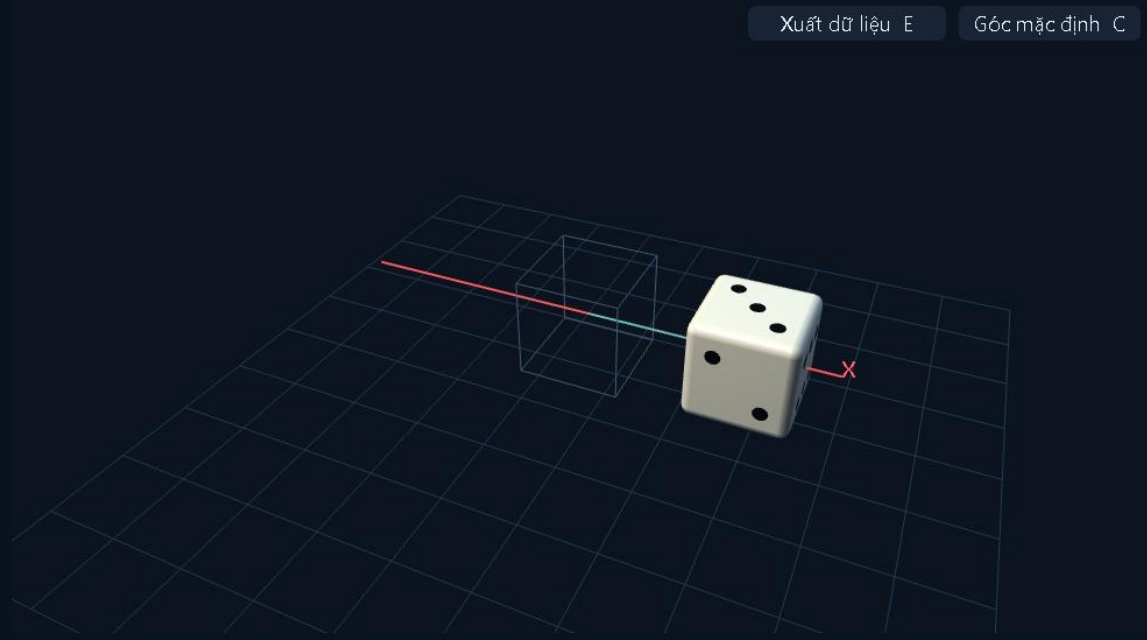
Thứ tự biến đổi

T rồi R M = R T



O' = (0, 2, 0)

R rồi T M = T R



O' = (2, 0, 0)

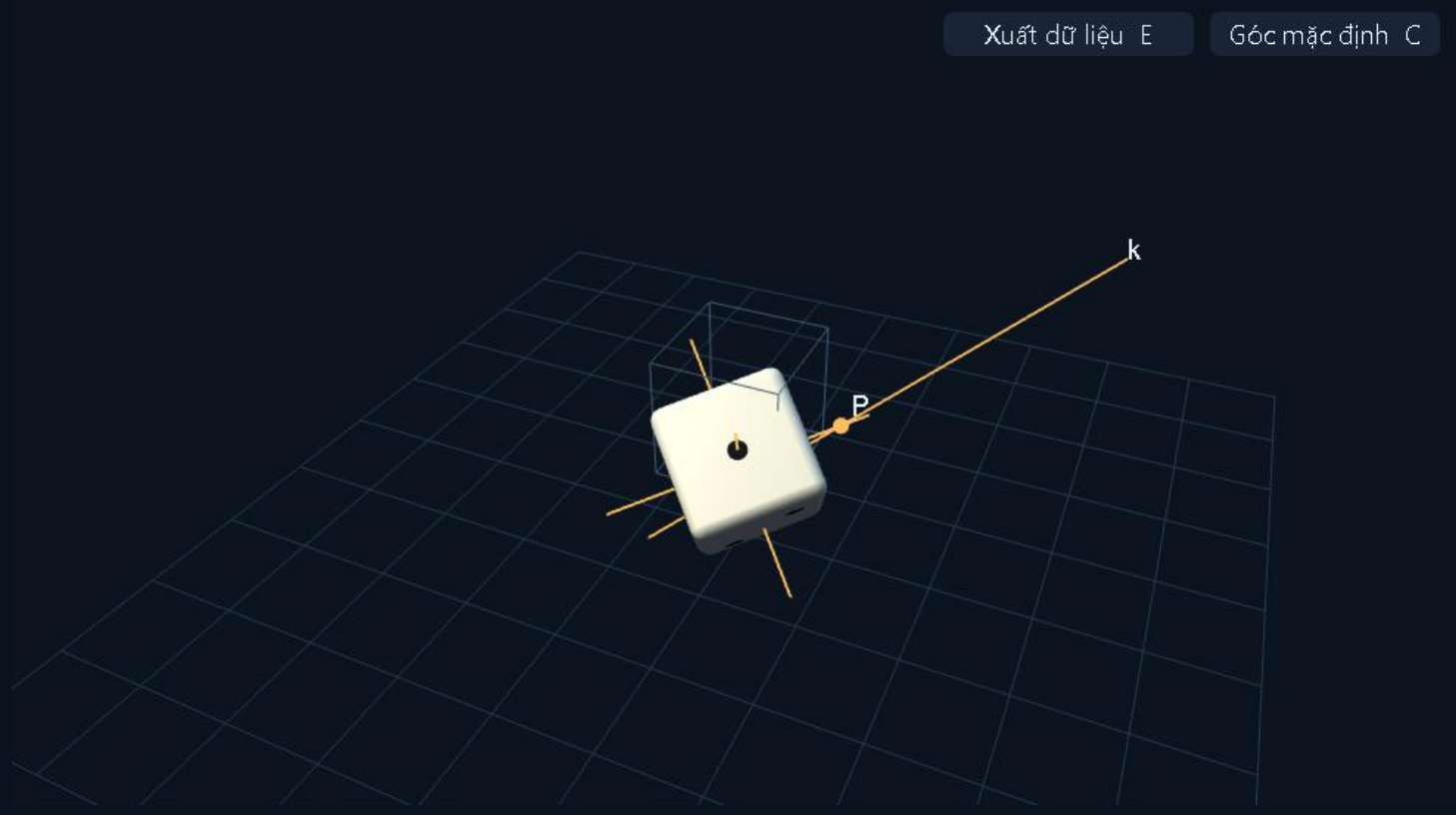
Bài giảng tr. 5–16; src/lab.cpp / Lab::at

Quay quanh trục qua P

P = (1, 0, 0)
k = (1, 1, 0)

A = T(P) R(k, α) T(−P)

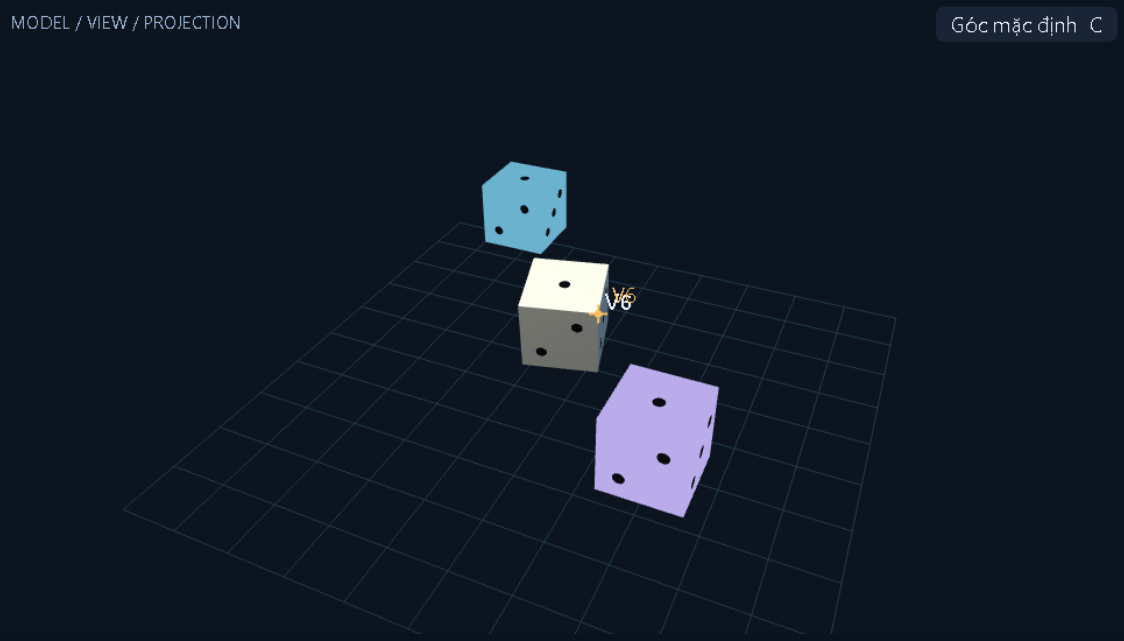
Điểm trên trục k
giữ nguyên vị trí



P' = P

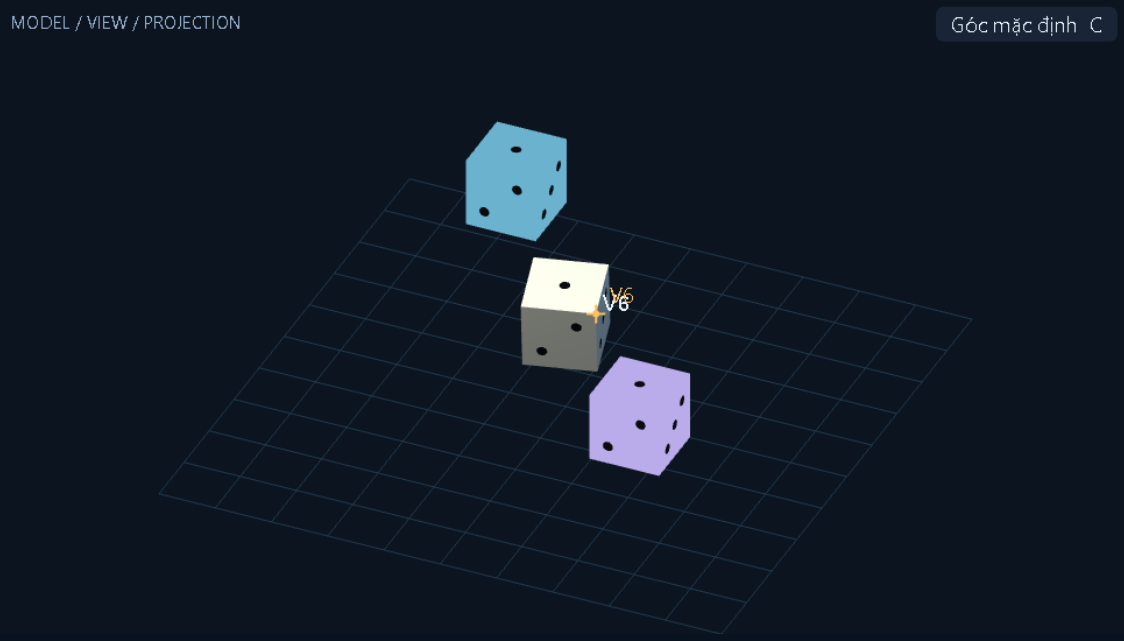
Phối cảnh và trực giao

PHỐI CẢNH



Kích thước ảnh phụ thuộc độ sâu

TRỰC GIAO



Kích thước ảnh không đổi theo độ sâu

Bài giảng tr. 28–36; src/view.cpp

Một đỉnh qua pipeline

Không gian	Tọa độ V6, làm tròn
Model	(0.62, 0.62, 0.62)
World	(0.77, 0.54, 0.51)
Eye	(0.50, 0.01, −12.55)
Clip	(0.71, 0.03, 12.38, 12.55)
NDC	(0.06, 0.00, 0.99)
Pixel trong khung	(523.2, 273.4)

$p_{clip} = P\,V\,M\,p$

$NDC = clip / w$

Camera nhìn theo −Z trong eye space

Bài giảng tr. 38–49; capture 13_perspective; src/view.cpp / project

Chuyển động và va chạm

dt = 1/120 giây
Bước con ≤ 1/240 giây

v mới = v + g dt
p mới = p + v mới dt

Tiếp xúc, xung lực
và giảm chấn



Va giữa viên dùng cầu đại diện và có bước ổn định

src/throw_sim.cpp / integrate, contact, constrain, settle

Kết quả từ mặt hướng lên

Quay pháp tuyến
bằng quaternion q

So sánh với
vector hướng lên Y

Lấy mặt có
tích vô hướng lớn nhất



$$\text{value} = \operatorname{argmax} \operatorname{dot}(R(q)\, n_i, Y)$$

src/dice.cpp / topFace; src/throw_sim.cpp / step

Trò ghép hướng và BFS

6 × 4 = 24 hướng

Mỗi bước là
phép quay ±90°

BFS tìm đường
ít phép quay nhất



O(V + E), V = 24, E ≤ 144

src/puzzle.cpp / shortestTurns, FacePuzzle

Lưu dữ liệu và kiểm tra

Dữ liệu	Cách lưu
Hình học	Mesh chung trong RAM, xuất thân lưới OBJ
Lượt mô phỏng	CSV kết quả, lực, thời gian, số va chạm
Chuỗi biến đổi	CSV từng bước, trục, tâm biến đổi
Kiểm tra toán học	Ma trận, pháp tuyến, phép chiếu, 24 hướng
Kiểm tra thực thi	90 lượt mô phỏng và 26 cảnh OpenGL

Giới hạn: va chạm gần đúng, bước ổn định và pipeline cố định

src/storage.cpp, src/tests.cpp, src/throw_tests.cpp; docs/KIEM_THU.md

Demo và hướng phát triển

F3 Mặt và lưới

F4 Tổ hợp biến đổi

F5 Phép chiếu

F2/F6 Mô phỏng và trò chơi



Tiếp theo: SAT/GJK, GLSL và lưu replay

Mã nguồn và báo cáo của đồ án